VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO VIỆT - ANH (VNUK) – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRÍ TUỆ NHÂN TẠO • SYSTEM ENGINEERING

SLIDE P125 STANDARD

TÀI LIỆU QUY TẮC NGHIỆP VỤ RIÊNG BIỆT

HỆ THỐNG QUY TẮC NGHIỆP VỤ KTX

Đề tài: Quản trị & Ghép bạn cùng phòng Ký túc xá Thông minh (KTX Smart Match)

NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN
Châu Tuấn Kiệt • Bùi Đình Hiếu • Lê Hoàng Triều
Nhóm 3 – Lớp Kỹ thuật Phần mềm (VNUK)

BẢN CHẤT TÀI LIỆU
• Định dạng chuẩn 3 cột: Rule ID | Name | Description
• Tập trung 100% Ràng buộc nghiệp vụ (Business Constraints)

⚖️ DANH MỤC 09 QUY TẮC NGHIỆP VỤ CỐT LÕI (BUSINESS RULES)

Rule ID	Tên Quy tắc (Name)	Ràng buộc Nghiệp vụ Cụ thể (Description)
BR-01	**Mã SV duy nhất & Đối tượng hợp lệ**	Mỗi sinh viên có duy nhất một Mã số sinh viên (MSSV) không trùng lặp trong toàn bộ hệ thống, đóng vai trò khóa chính định danh tài khoản. KTX chỉ tiếp nhận sinh viên chính quy thuộc khối liên kết VNUK có trạng thái đào tạo hợp lệ và sử dụng email trường cấp (@vnuk.edu.vn). Tài khoản ngoài hệ thống hoặc MSSV không hợp lệ bị từ chối đăng ký.
BR-02	**Cam kết thời hạn tối thiểu 1 kỳ**	Mỗi hồ sơ đăng ký KTX bắt buộc phải có cam kết thời hạn cư trú tối thiểu 01 học kỳ (05 tháng) hoặc trọn năm học (10 tháng). Hệ thống kiên quyết không thụ lý hợp đồng ngắn hạn theo ngày/tuần nhằm bảo toàn nếp sống văn hóa ổn định và kế hoạch vận hành tài chính của KTX.
BR-03	**Phê duyệt nghiệp vụ (Approve)**	Mọi hồ sơ đăng ký phòng của sinh viên sau khi nộp trực tuyến bắt buộc phải trải qua bước thẩm định và phê duyệt nghiệp vụ của Cán bộ KTX (rà soát lịch sử kỷ luật, đối soát diện ưu tiên chính sách, kiểm tra nợ cũ) trước khi được đưa vào hàng đợi chạy thuật toán phân bổ phòng.
BR-04	**Đặt cọc giữ chỗ và hạn 72 giờ**	Trong vòng chính xác 72 giờ kể từ thời điểm công bố kết quả phân phòng, sinh viên phải hoàn tất thanh toán tiền phòng kỳ 1 kèm tiền đặt cọc tài sản (2.000.000 VNĐ) qua cổng VNPay. Quá thời hạn 72 giờ không thanh toán, hệ thống tự động hủy kết quả giữ chỗ và chuyển suất cho sinh viên trong danh sách chờ (Waitlist).
BR-05	**Ghép bạn theo Request hai chiều**	Việc ghép bạn cùng phòng giữa hai cá nhân bắt buộc phải dựa trên sự đồng thuận tự nguyện của cả hai bên: Một bên gửi yêu cầu (Matching Request), bên còn lại phải nhận thông tin, xem xét hồ sơ nếp sống và chủ động bấm 'Đồng ý' thì quan hệ ghép cặp mới được xác lập hợp lệ. Thời hạn phản hồi tối đa là 48 giờ.
BR-06	**Tối ưu lấp đầy 100% phòng**	Thuật toán phân bổ phòng ưu tiên lấp đầy 100% số giường của từng phòng (2, 4, 6 người) trước khi mở phòng mới nhằm tối ưu hóa chi phí điện nước chung, khấu hao điều hòa và bảo toàn biên lợi nhuận vận hành cho KTX.
BR-07	**Quyết toán và hoàn cọc khi trả phòng**	Khi làm thủ tục trả phòng, tiền đặt cọc chỉ được hoàn trả sau khi Cán bộ KTX nghiệm thu hiện trạng cơ sở vật chất. Số tiền cọc hoàn lại = 2.000.000đ – (Công nợ dịch vụ phát sinh + Chi phí bồi thường hư hỏng tài sản nếu có). Nếu sinh viên đơn phương phá vỡ hợp đồng trước 1 học kỳ, toàn bộ tiền cọc không được hoàn lại.
BR-08	**Ràng buộc đổi phòng / đổi bạn**	Mỗi sinh viên chỉ được phép có tối đa 01 yêu cầu đổi phòng đang trong trạng thái xử lý; yêu cầu bắt buộc phải có lý do cụ thể và chỉ được Cán bộ KTX phê duyệt khi phòng đích còn chỗ trống khả dụng và phù hợp về giới tính, loại phòng.
BR-09	**Trọng số ưu tiên cá nhân 1.5x**	Điểm hòa hợp nếp sống giữa hai sinh viên được tính toán trên vector 8 tiêu chí thói quen; tiêu chí mà mỗi sinh viên đánh dấu là quan trọng nhất (Top Criterion) sẽ được nhân hệ số trọng số 1.5x khi tính toán ma trận tương thích hai chiều bất đối xứng.